目录页

Contents

1 Linux 操作系统介绍

2 Linux 基本操作与管理

3 Linux 常用命令

4 Linux 程序开发环境

- 鸟哥的Linux私房菜: 基础学习篇，第4版，2018
- Linux命令行与shell脚本编程大全，第4版，2022
- Linux教程 http://c.biancheng.net/linux_tutorial/



1 Linux 操作系统介绍

1 Linux 操作系统介绍
2 Linux 基本操作与管理
3 Linux 常用命令
4 Linux 程序开发环境

操作系统

计算机 = 硬件 + 软件

计算机软件

- **系统软件**

  管理计算机资源/硬件，并为应用软件提供一个统一的平台。

- **应用软件**

  在系统软件的基础上实现用户所需要的各种功能。

操作系统（Operating System，OS）是最基本的系统软件，负责对电脑硬件直接控制及管理，包括处理器、存储、设备和作业等。



常见操作系统介绍



- **Unix**

1969 在 AT&T Bell 实验室诞生。从此以后其优越性不可阻挡的占领网络。大部分重要网络环节都是 Unix 构造。

- **MS-DOS**

1981 年由微软公司为 IBM 个人电脑开发的。是一个单用户单任务的操作系统。1985 至 1995 年间占据微机操作系统的统治地位。

- **Mac OS**

1984 年由苹果公司推出，是一套运行于苹果电脑上的操作系统。Mac OS 是首个在商用领域成功的图形用户界面。但只能运行在苹果公司自己的电脑上。



常见操作系统介绍



- **Windows**

第一个版本由微软公司发行于 1985 年，是一个为个人电脑和服务器用户设计的操作系统，现已占据个人电脑操作系统的垄断地位。

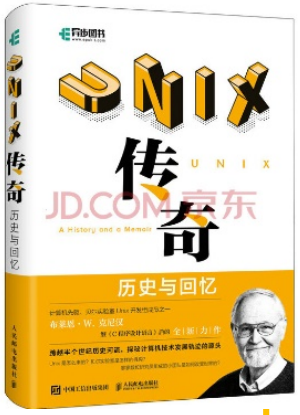
- **Linux**

出现于 1991 年，是一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统，在源代码上兼容绝大部分 Unix 标准，是一个支持多用户、多进程、多线程、实时性较好的且稳定的操作系统。

- **FreeBSD**

是一种运行在 Intel 平台上、可以自由使用的 Unix 系统。
出现年月为 1993 年。

UNIX 操作系统



UNIX

- 1969 年诞生于 AT&T Bell 实验室，主要用于服务器领域，大部分重要网络环节都是 Unix 构造，1973 年用 C 语言改写
- 1978 年 BSD 推出，成为 UNIX 另一主流分支
- 版本众多：AIX (IBM)、HP-UX (HP)、Solaris(SUN) 、IRIX(SGI)、 . . .
- UNIX 不是免费的，且不适用个人PC电脑

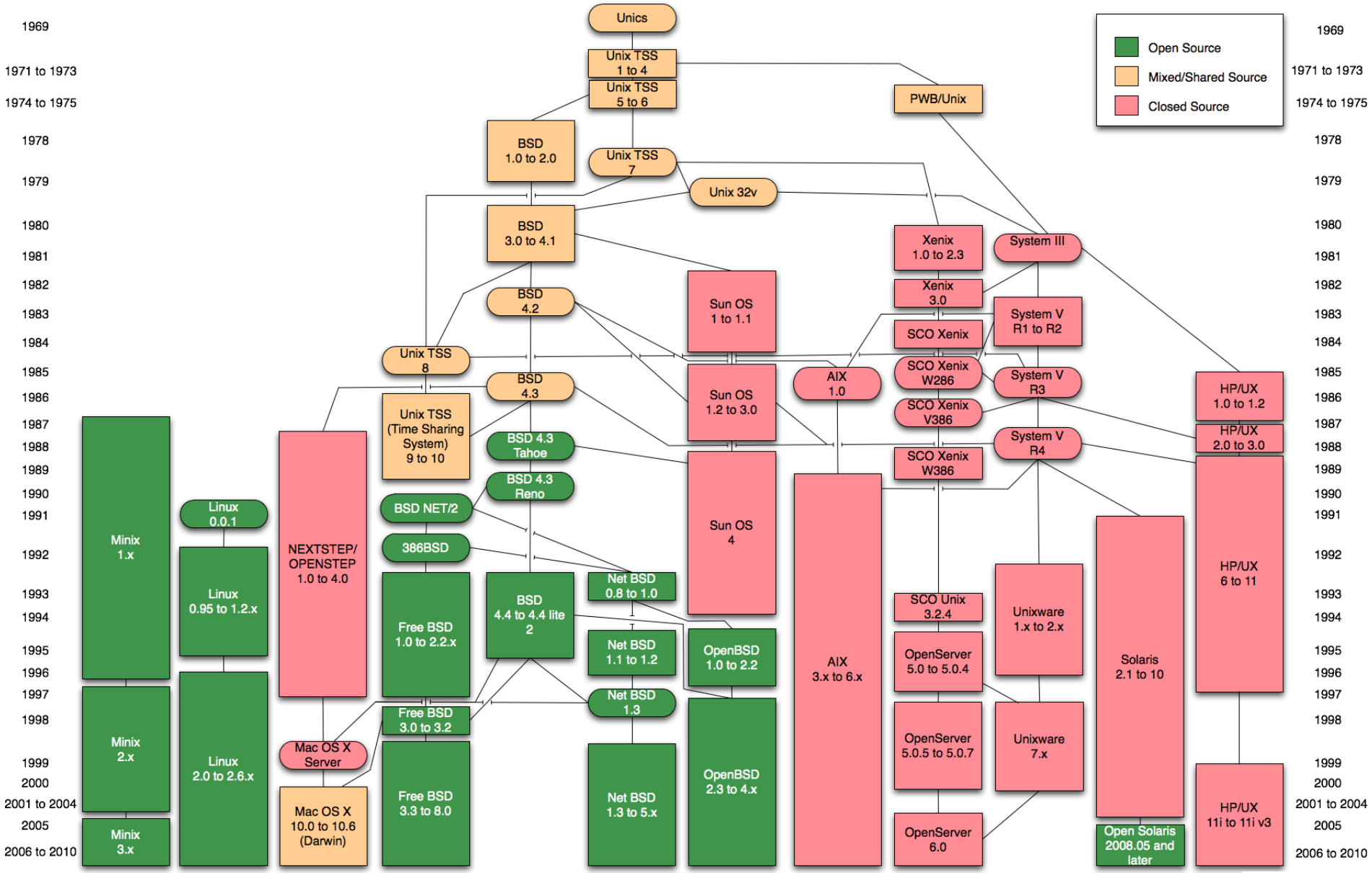




Unix 之父
Thompson & Ritchie



UNIX 操作系统发展史





UNIX 介绍



- UNIX 是一个真正稳健、实用、强大的操作系统，但由于众多厂商在其基础上开发了有自己特色的 UNIX 版本，所以版本众多。如 AIX (IBM)、HP-UX (HP)、Solaris(SUN)、Irix (SGI) 等。
- UNIX 是 服务器、中小型机、工作站、大巨型机及集群全系列通用的操作系统，但不能用于 Intel 平台。
- 以 UNIX 为基础形成的开放系统标准 (POSIX) 也是迄今为止唯一的操作系统标准，从此意义上讲，UNIX不只是一种操作系统的专用名称，而成了当前开放系统的代名词。
- UNIX 可用于科学计算、工程应用、网络通信等
- UNIX 有版权限制，不是免费的。



GNU/Linux 介绍



- 当前流行的软件按其提供方式可以划分为三种
  - 商业软件 (Commercial software)
  - 共享软件 (Shareware)
  - 自由软件(Freeware、Free software)
- GNU － GNU is Not Unix
  - 1983年由 R. Stallman 组织开发的一个完全基于自由软件的软件体系计划，并拟定了一份普遍公共许可(General Public License，简称 G P L)。
  - GNU 计划的宗旨是：消除对于计算机程序拷贝、分发、理解和修改的限制。



GNU/Linux 介绍



- Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统，这个系统是由全世界各地的成千上万的程序员设计和实现的。其目的是建立不受任何商品化软件的版权制约的、全世界都能自由使用的 Unix 兼容产品。
- Linux 以它的高效性和灵活性著称。它能够在个人计算机上实现全部的 Unix 特性，具有多任务、多用户的能力，完全符合 POSIX 标准。
- Linux 支持多种硬件平台，包括低端的个人计算机和高端的超级并行计算机系统。
- Linux 系统具有强大的网络功能。

Linux 操作系统

Linux

- 1991 年发布，免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统
- 支持多种硬件平台，包括个人电脑和超级并行计算机
- 有良好的用户界面，同时提供字符界面和图形界面
- 版本众多：RHEL、CentOS、Fedora、Ubuntu、...

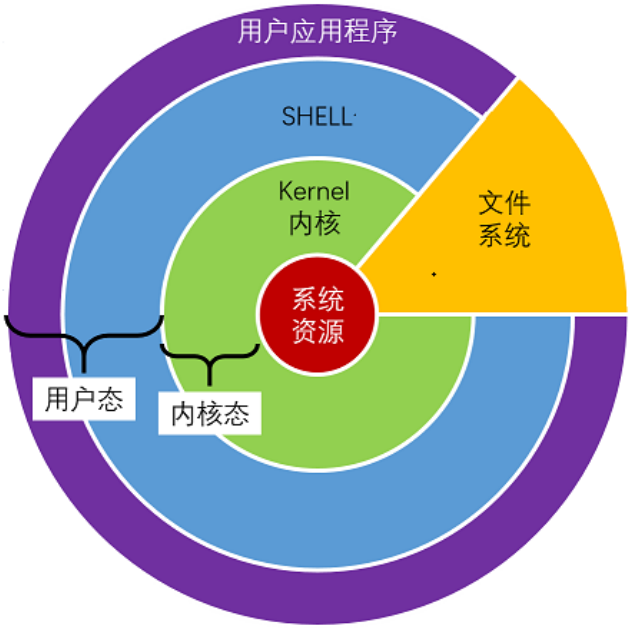
- 1987 年，荷兰计算机科学家 A. Tanenbaum 专门写的简化的类 UNIX 系统 (mini-UNIX，Minix)，给 UNIX 爱好者学习使用。
- 1990 年，芬兰赫尔辛基大学的一名学生 Linus Torvalds 产生了写一个比 Minix 更好的 Minix 的想法，于是编写了一些硬件的设备驱动程序和一个小的文件系统，这就是Linux 0.0.1 版本，但它只有操作系统内核，必须在有 Minix 的机器上编译后才能用
- 1991年发布了 Linux 0.0.2 版本，可以独立运行 bash 和 gcc。



Linux 系统结构

Linux 系统结构大致分为：

内核、Shell、文件系统、应用程序

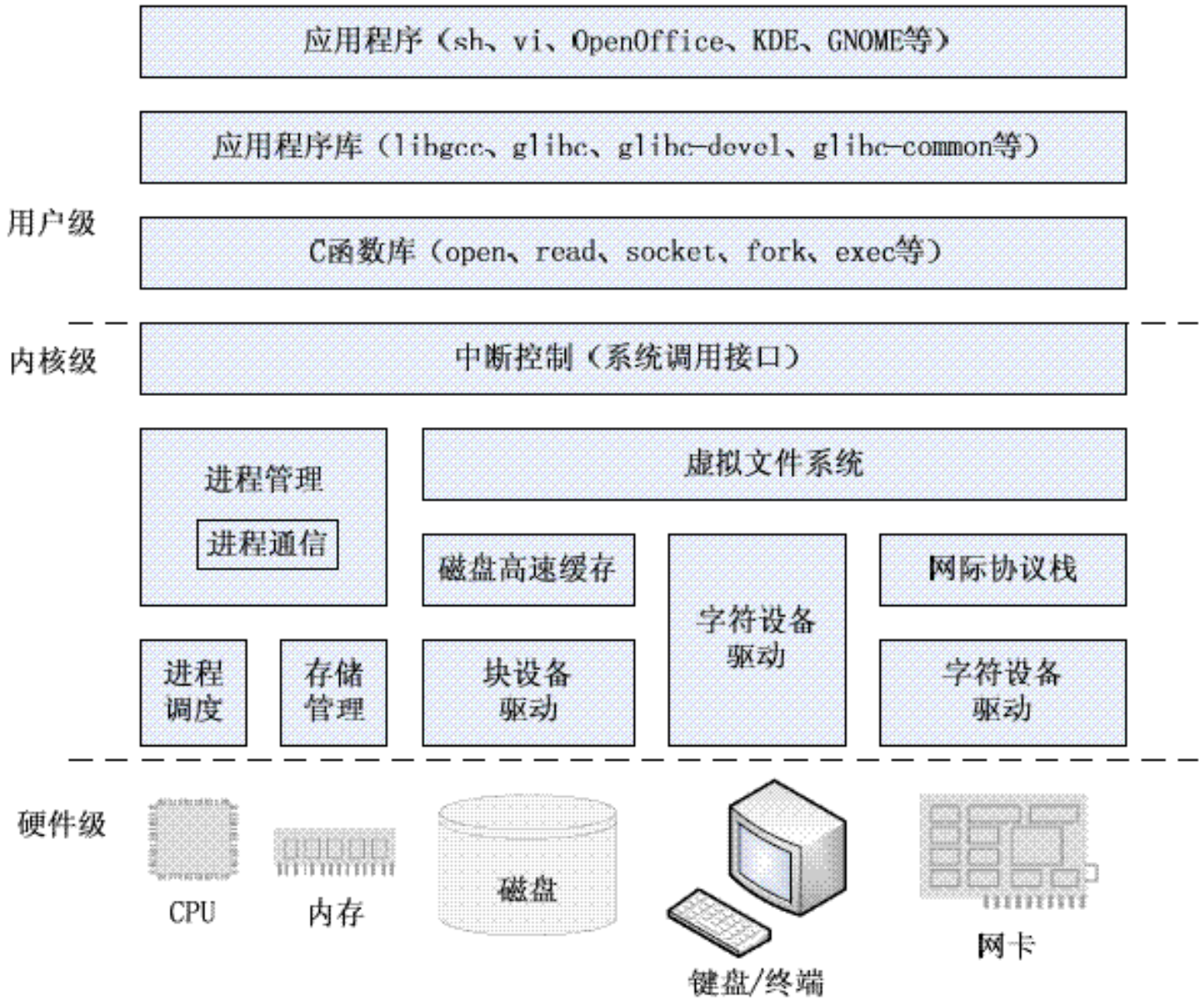


- 内核：
  运行程序和管理各种硬件设备的核心程序
- Shell：
  命令语言解释器，是用户与内核进行交互操作的接口
- 文件系统：
  文件存放在存储设备上的组织方法，如 ext4、vfs、nfs 等
- 应用软件：
  Linux 发行版都有一整套的应用程序集

Linux



用户


应用程序（sh、vi、OpenOffice、KDE、GNOME等）
应用程序库（libgcc、glibc、glibc-devel、glibc-common等）
用户级
C函数库（open、read、socket、fork、exec等）
内核级
中断控制（系统调用接口）
进程管理
进程通信
虚拟文件系统
磁盘高速缓存
网际协议栈
字符设备驱动
进程调度
存储管理
块设备驱动
字符设备驱动
硬件级
CPU
内存
磁盘
键盘/终端
网卡



Linux 的诞生



- 由于版权问题，UNIX 的源码不适用于教学，为此1987年著名的荷兰计算机科学家 A. Tanenbaum 专门写了个简化的类 UNIX 系统 MINIX (mini-UNIX 的意思) 来给入门者学习。

- Linux 最早由一位名叫 Linus Torvalds 的芬兰赫尔辛基大学的学生开发，他的目的是设计一个替代 Minix 的操作系统，这个操作系统可用于386、486或奔腾处理器的个人计算机上，并且具有 Unix 操作系统的全部功能。

- Linux 第一个内核于1991年发布。



Linux系统受喜爱的原因



- 它属于自由软件，用户不用支付任何费用就可以获得它和它的源代码，并且可以根据自己的需要对它进行必要的修改，无约束地继续传播。

- 它具有Unix的全部功能，任何使用 Unix 操作系统或想要学习 Unix 操作系统的人都可以从 Linux 中获益。



Linux 的主要特点



- 开放性

  系统遵循世界标准规范，完全符合 POSIX 标准。

- 多用户

  系统资源可以被不同用户使用，每个用户对自己的资源有特定的权限，互不影响。

- 多任务

  计算机可同时执行多个程序，且各个程序的运行互相独立。

- 良好的用户界面

  Linux 同时向用户提供了字符界面和图形界面，给用户呈现一个直观、易操作、交互性强的友好的图形化界面。



Linux 的主要特点



- 设备独立性

  Linux 把所有外部设备统一当作文件来看待，任何用户都可以象使用文件一样，操纵、使用这些设备。

- 丰富的网络功能

  完善的内置网络是Linux一大特点。

- 可靠的安全系统

  Linux 采取多种安全技术措施，为网络多用户环境中的用户提供了必要的安全保障。

- 良好的可移植性

  Linux 是一种可移植的操作系统，能够在从微型计算机到大型计算机的任何环境中和任何平台上运行。



Linux系统的组成



- 内核：内核是系统的核心，是运行程序和管理各种硬件设备的核心程序。
- Shell：Shell 是 Linux 系统的用户界面，提供了用户与内核进行交互操作的一种接口，是命令语言解释器。
- 文件系统：文件系统是文件存放在磁盘等存储设备上的组织方法。Linux 支持多种文件系统，如 EXT2、EXT3、FAT、NTFS、ISO9660、NFS、SMB 等。
- 应用软件：标准的 Linux 发行版都有一整套的应用程序集，包括文本编辑器、编程语言、X Window、办公套件、Internet 工具、数据库等。



Linux 发展简史



- 1991年，Linus Torvalds 发布了大约有一万行代码的 Linux 0.01 版本。
- 1992年，大约有1000人在使用 Linux，值得一提的是，他们基本上都属于真正意义上的 hacker。
- 1993年，大约有100余名程序员参与了 Linux 内核代码编写和修改工作，源代码增加到约十万行，用户大约10万左右。
- 1994年，Linux 1.0 发布，代码 17 万行，很多系统管理员开始在自己的操作系统环境中尝试 Linux。
- 1995年，此时的 Linux 可在 Intel、Digital 和 Sun SPARC 处理器上运行，用户量也超过了50万，介绍 Linux 的 Linux Journal 杂志也发行了超过 10 万册。



Linux 发展简史



- 1996年，Linux 2.0 内核发布，此内核有大约 40 万行代码，并可以支持多个处理器。此时的 Linux 已经进入了实用阶段，全球大约有 350万人使用。
- 1997年夏，大片《泰坦尼克号》在制作特效中使用的 160 台 Alpha 图形工作站中，有 105 台采用了 Linux 操作系统。
- 1998年是Linux迅猛发展的一年。
  - 1月，小红帽 (RedHat) 高级研发实验室成立
  - Mozilla 代码发布，成为 Linux 图形界面上的王牌浏览器
  - Google 现身，采用的是 Linux 服务器
  - Intel 和 Netscape 宣布投资红帽软件，这被业界视作 Linux 获得商业认同的信号



Linux 发展简史



- 1999 年
  - IBM 宣布与 Redhat 公司建立伙伴关系，以确保 Redhat Linux 可以在 IBM 机器上的正常运行
  - 第一届 LinuxWorld 大会召开，IBM、Compaq、Novell 和 Oracle 宣布投资 Redhat 公司
- 2000 年
  - 拓林思公司宣布了推出中国首家 Linux 工程师认证考试，使得 Linux 系统管理员水平得到权威机构的资格认证
  - 国内的联想和联邦推出了“幸福 Linux 家用版”；
    中科院与新华科技合作发展红旗 Linux



Linux 发展简史



- 2002 年是 Linux 企业化的一年，内核开发者宣布新的 Linux 系统支持 64位 的计算机。
- 2003年1月，NEC 宣布将在其手机中使用 Linux 操作系统，代表着 Linux 成功进军手机领域。
- 2003年11月，IBM 注资 Novell 收购 SuSE，同时 Redhat 停止 RedHat Linux 的开发，转而支持 Fedora Project
- 2004年3月，SGI 宣布成功实现了 Linux 操作系统支持 256 个 Itanium 2 处理器。



Top 500



- 世界上最快的 500 台超级计算机

  http://www.top500.org

Operating system Family share for 06/2008

Operating system Family	Count	Share %	Rmax Sum (GF)	Rpeak Sum (GF)	Processor Sum
Linux	427	85.40 %	8465100	13333004	1408054
Windows	5	1.00 %	159264	211320	25472
Unix	25	5.00 %	619912	874185	73174
BSD Based	1	0.20 %	35860	40960	5120
Mixed	40	8.00 %	2391451	2941095	897127
Mac OS	2	0.40 %	28430	44816	5272
Totals	**500**	**100%**	**11700016.97**	**17445379.70**	**2414219**



常见 Linux 发行版本



RedHat Linux



- Red Hat 公司创建于1994年，是全球最大的开源技术厂家，其产品也是全世界应用最广泛的 Linux。公司总部位于美国北卡罗来纳州，在全球拥有多个分部。

- Red Hat 是目前唯一公开上市的开放源代码厂商，也是唯一能构成微软竞争对手的开源软件公司。

- Red Hat 的培训及认证被认为是 Linux 认证的标准。Certification 杂志的最新调查显示，RHCE(Red Hat 认证工程师) 认证被公认为总体质量最高的国际 IT 认证。



常见 Linux 发行版本



- RedHat Linux（续）
  - Red Hat Linux 的最终版本是 9。
  - Red Hat公司于 2003年9月底宣布，将原有的 Red Hat Linux 开发计划与 Fedora Linux 计划整合成新的 Fedora Project。Fedora Project 将由 Red Hat 公司赞助，以社群主导和支持的方式，开发 Linux 发行版 Fedora Core。
  - 目前最高版本为 Fedora 9 （2008.05）





Fedora 7 截图

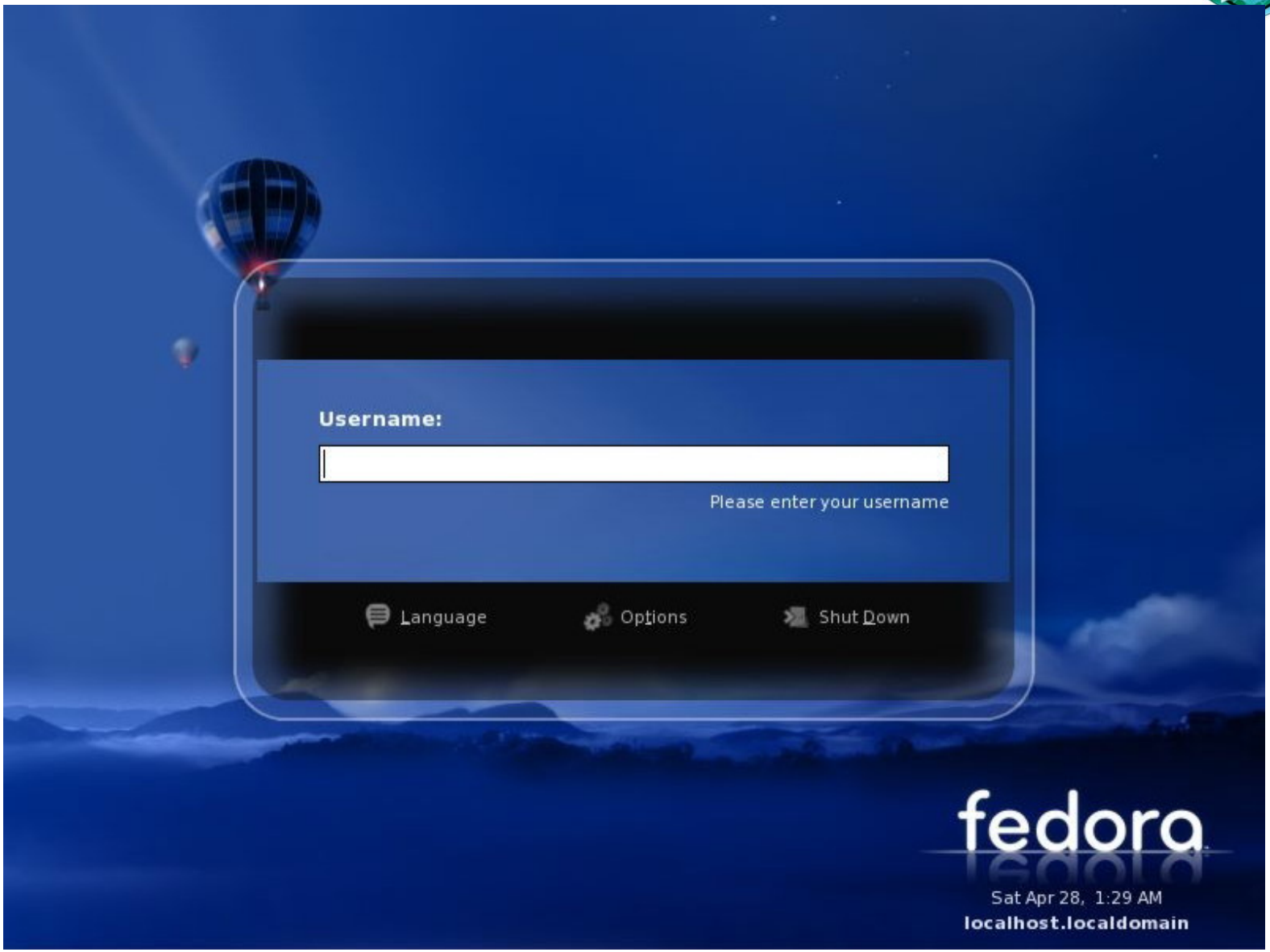

華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY


QEMU
欢迎
License Information
防火墙
SELinux
日期和时间
Hardware Profile
创建用户
欢迎
在您的系统就绪前还要进行几个步骤。设置代理将会引导您进行一些基本配置。请点击右下角的“下一步”按钮来继续。
fedora
fedora
后退(B)
前进(F)



Fedora 7 截图


華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY


Username:
Please enter your username
Language
Options
Shut Down
fedora
Sat Apr 28, 1:29 AM
localhost.localdomain



Fedora 7 截图


華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY


应用程序
位置
系统
root
21:27
计算机
root的主文件夹
回收站
VMware Tools
fedora



Fedora 8 截图

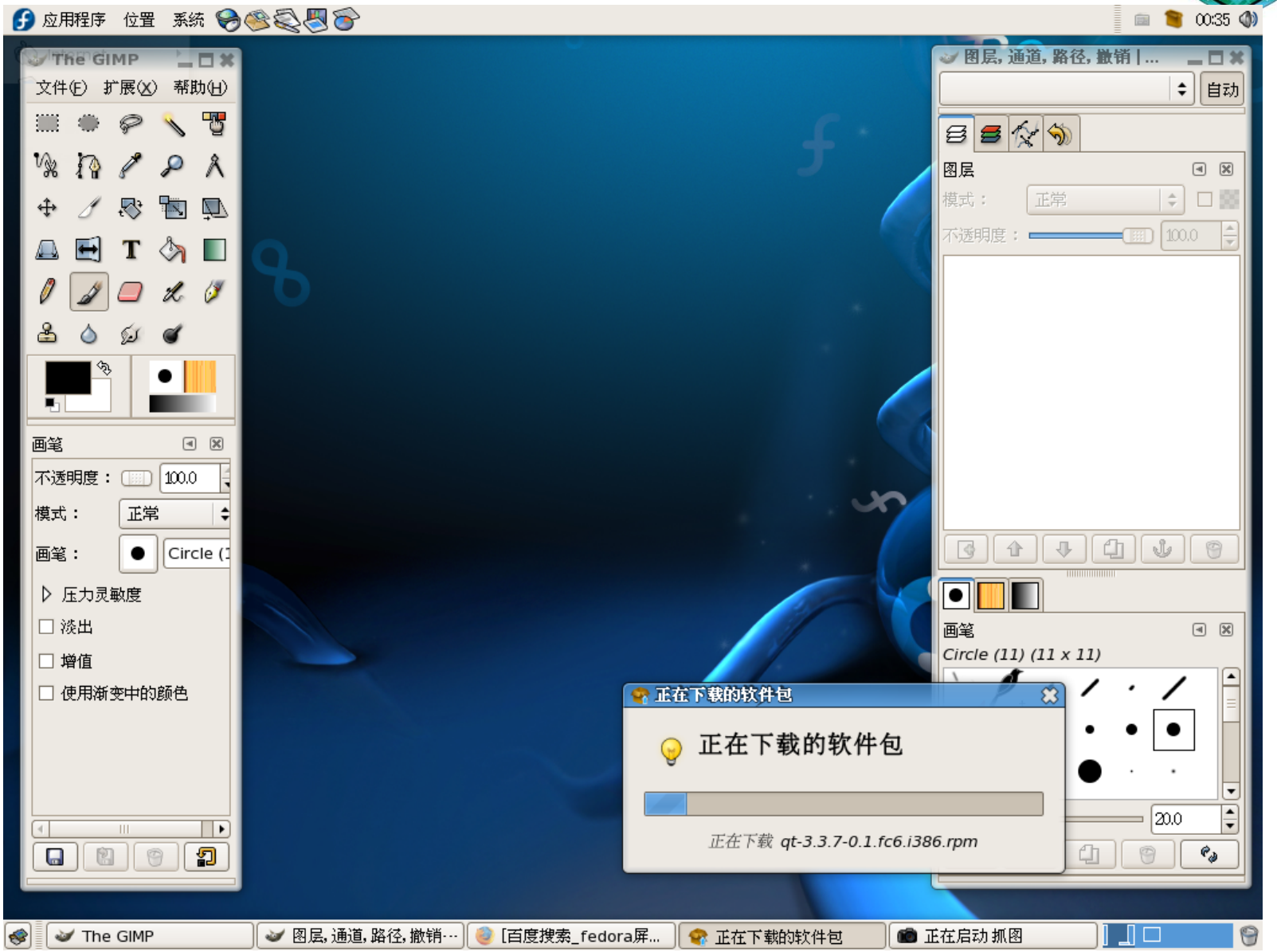

華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY


应用程序
位置
系统
00:36
Internet
办公
图像
影音
游戏
计算机
root 的主文件夹
回收站
文件浏览器
viewdiary.12232952.html
viewdiary.12232952_files
正在启动 抓图



Fedora 8 截图


華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY


应用程序
位置
系统
00:35
The GIMP
文件(F)
扩展(X)
帮助(H)
画笔
不透明度：
100.0
模式：
正常
画笔：
Circle (1
压力灵敏度
淡出
增值
使用渐变中的颜色
图层, 通道, 路径, 撤销 | ...
自动
图层
模式：
正常
不透明度：
100.0
画笔
Circle (11) (11 x 11)
20.0
正在下载的软件包
正在下载的软件包
正在下载 qt-3.3.7-0.1.fc6.i386.rpm
The GIMP
图层, 通道, 路径, 撤销...
[百度搜索_fedora屏...
正在下载的软件包
正在启动 抓图



常见 Linux 发行版本



- Debian



Debian Project 诞生于 1993年，它的目标是提供一个稳定容错的 Linux 版本。Debian 以其稳定性著称。

- Mandrake / Mandriva



Mandriva 创立于1998 年，它的目标是尽量让工作变得更简单，给人们提供了一个优秀的图形安装界面。

- SuSE



由德国人开发出来，一直致力于创建一个连接数据库的最佳 Linux 版本。



常见 Linux 发行版本

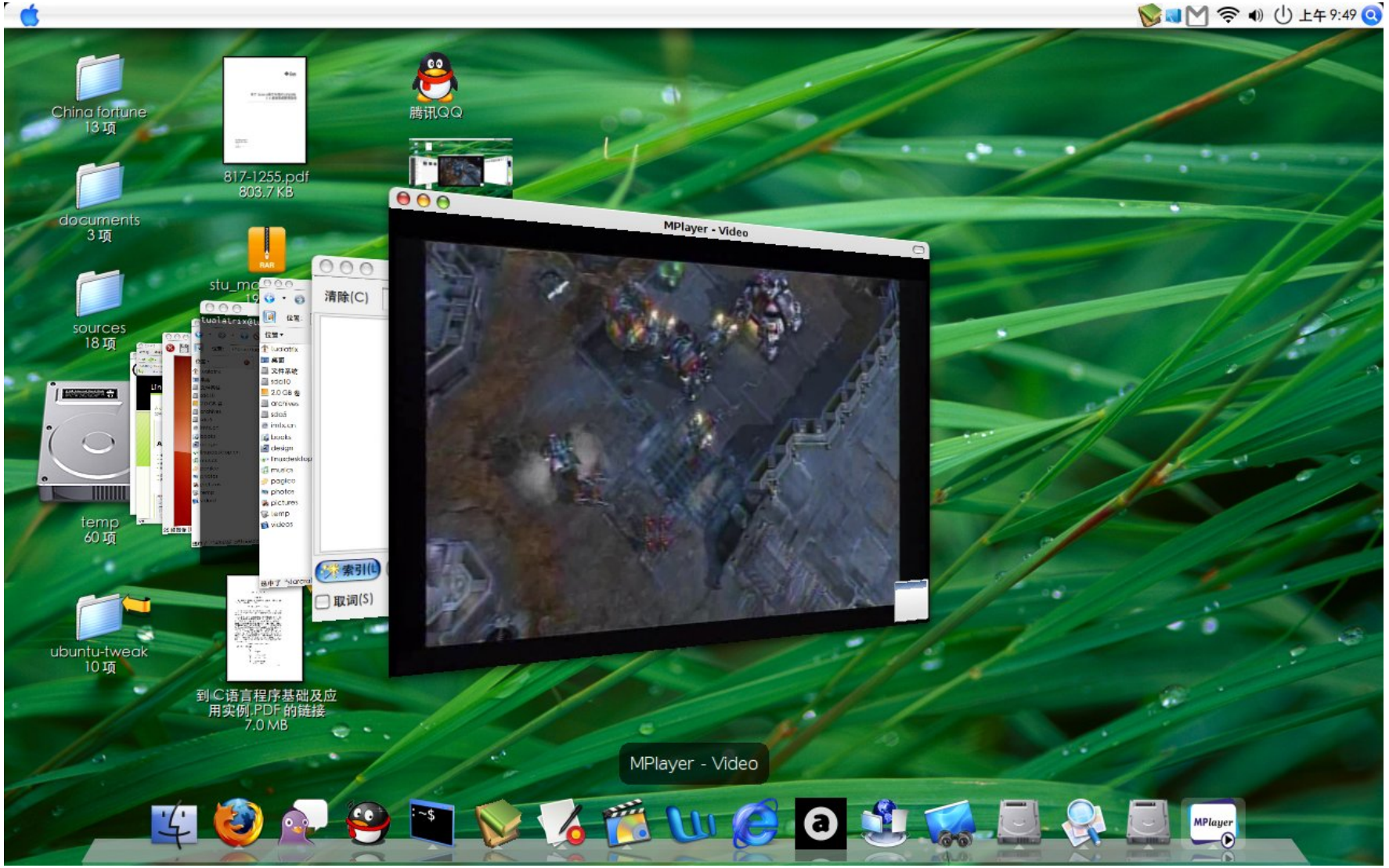


❑ Ubuntu



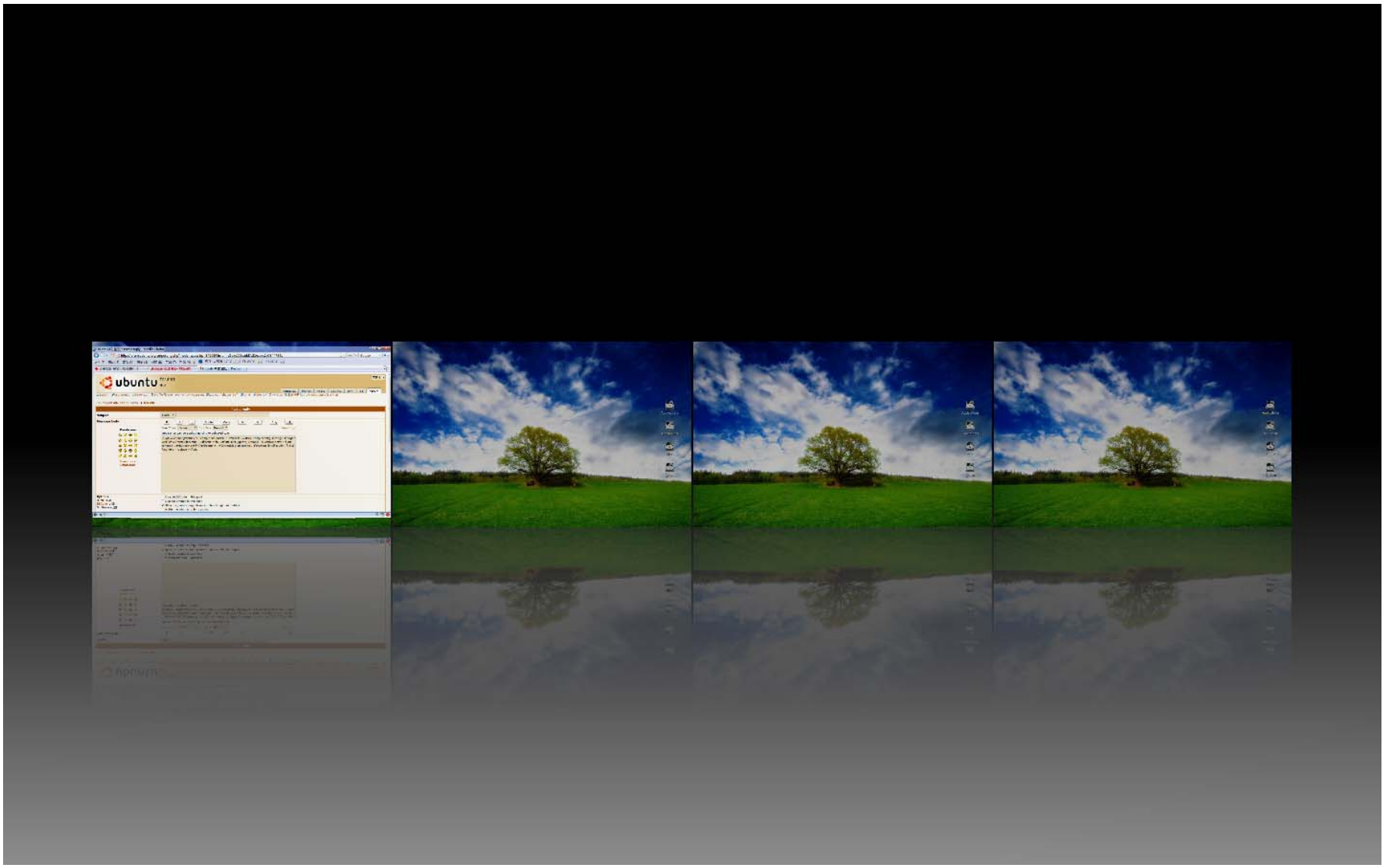
- Ubuntu是一个相对较新的发行版，每六个月更新一次，被誉为对硬件支持最好最全面的Linux发行版之一 。
- Ubuntu 含义：“与全世界分享，与全人类相连” 的信念
- Ubuntu 的版本号由发布的年份和月份组成，首次发布是在2004年10月，版本为4.10。当前版本于2008年4月发布，因此版本号为8.04。
- 有人认为 Ubuntu 越来越象 Windows

Ubuntu 截图


China fortune
13 项
817-1255.pdf
803.7 KB
腾讯QQ
documents
3 项
sources
18 项
temp
60 项
ubuntu-tweak
10 项
到C语言程序基础及应
用实例.PDF 的链接
7.0 MB
MPlayer - Video
清除(C)
索引(I)
取词(S)
上午 9:49
MPlayer - Video



Ubuntu 截图





Ubuntu 截图


華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY


fluxbox
XShells
屏幕
帮助
游戏
程序
窗口管理器
Configuration
Styles
Workspaces
Reconfigure
Restart
Exit
程序
Shells
图形
声音
工具
数学
数据库
文本
科学
系统
编程
编辑器
网络
观看器
系统
Aptitude
Boot Admin
Boot-Up Manager
Disks Admin
DSL/PPPoE configuration tool
GDM flexiserver
GDM flexiserver in Xnest
GDM Photo Setup
GDM Setup
Gnome
GNOME Bug Report Tool
GNOME CUPS Manager
GNOME Floppy Formatter
GNOME Log Viewer
GNOME Network Tool
GNOME system monitor
Nautilus
Network Admin
Print Notification Icon
Pstree
Qt3 Assistant
ROX Filer
Sun Java 6 Console
Sun Java 6 Plugin Control Panel
Sun Java 6 Policy Tool
Synaptic Package Manager
Task selector
Time Admin
Top
User accounts Admin
X-Terminal as root (GKsu)
管理
one
1. 01 Linkin Park - What I've
17:16
X MULTIMEDIA SYSTEM
XMMS - EQUALIZER
XMMS - PLAYLIST
01 Linkin Park - What I've Do···
02 Smashing Pumpkins - Doom···
03 Disturbed - This Moment···
04 Goo Goo Dolls - Before It'···
05 The Used - Pretty Handso···
06 Him - Passion's Killing Flo···
07 Taking Back Sunday - Wha···
08 Styles Of Beyond (Featurin···
09 Armor For Sleep - End Of···
10 Idiot Pilot - Retina And T···
11 Julien-K - Technical Difficulti···



常见 Linux 发行版本



- Red Flag Linux

  中科红旗公司推出的中文桌面 Linux 发行版，目前最高版本为 5.0

- TurboLinux

  TurboLinux 公司是以推出高性能服务器而著称的 Linux 厂商，在美国有很大的影响。它是亚洲占市场最大的商业版本，在中国、日本和韩国都取得了巨大的成功。

- 蓝点 Linux

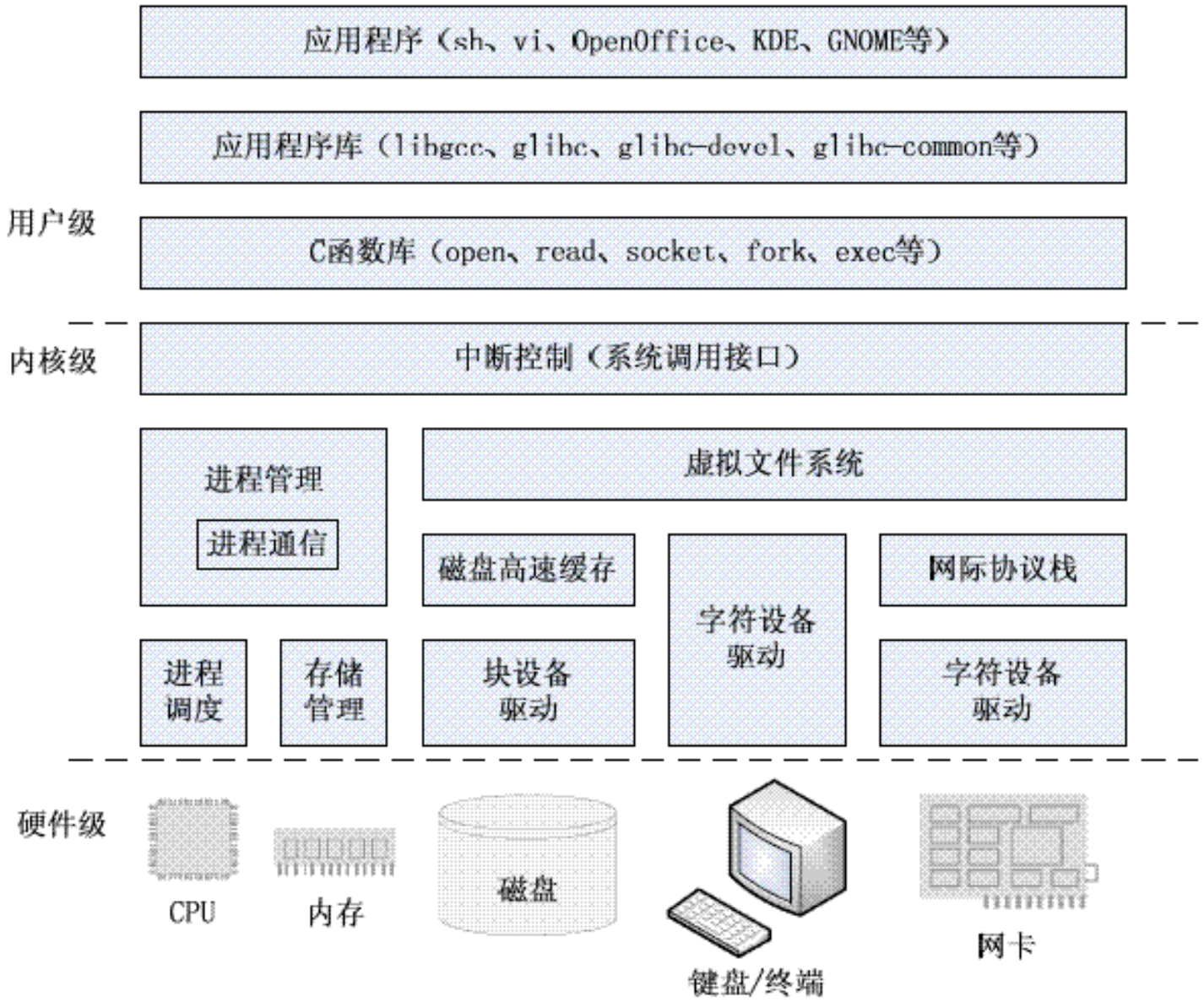
  由深圳蓝点软件技术公司开发

- 其它参见课程主页

Linux



用户


应用程序（sh、vi、OpenOffice、KDE、GNOME等）
应用程序库（libgcc、glibc、glibc-devel、glibc-common等）
用户级
C函数库（open、read、socket、fork、exec等）
内核级
中断控制（系统调用接口）
进程管理
进程通信
虚拟文件系统
磁盘高速缓存
网际协议栈
字符设备驱动
进程调度
存储管理
块设备驱动
字符设备驱动
硬件级
CPU
内存
磁盘
键盘/终端
网卡

常见 Linux 发行版



- Red Hat 创建于1993年，是目前世界上最资深的 Linux 和开放源代码提供商
- 2018 年被 IBM 以 340 亿美元的价格收购
- 相关产品：RHEL, CentOS, Fedora



- 首次发布：2004 年 10 月，版本为 4.10
- 每六个月更新一次，当前版本为 22.10
- 注重桌面应用，对个人用户比较友好

常见 Linux 发行版



http://www.debian.org



https://mxlinux.org/



https://manjaro.org



https://www.kali.org/



https://linuxmint.com/



https://pop.system76.com/

银河麒麟 https://www.kylinos.cn





1 Linux 操作系统介绍
2 Linux 基本操作与管理
3 Linux 常用命令
4 Linux 程序开发环境

2 Linux 基本操作与管理

- Linux 安装
- Linux 基础
- 文件系统
- 进程管理

Linux 安装

Linux 发行版选择





也可以选择其他发行版，安装指南可以参见网络。

Linux 基础

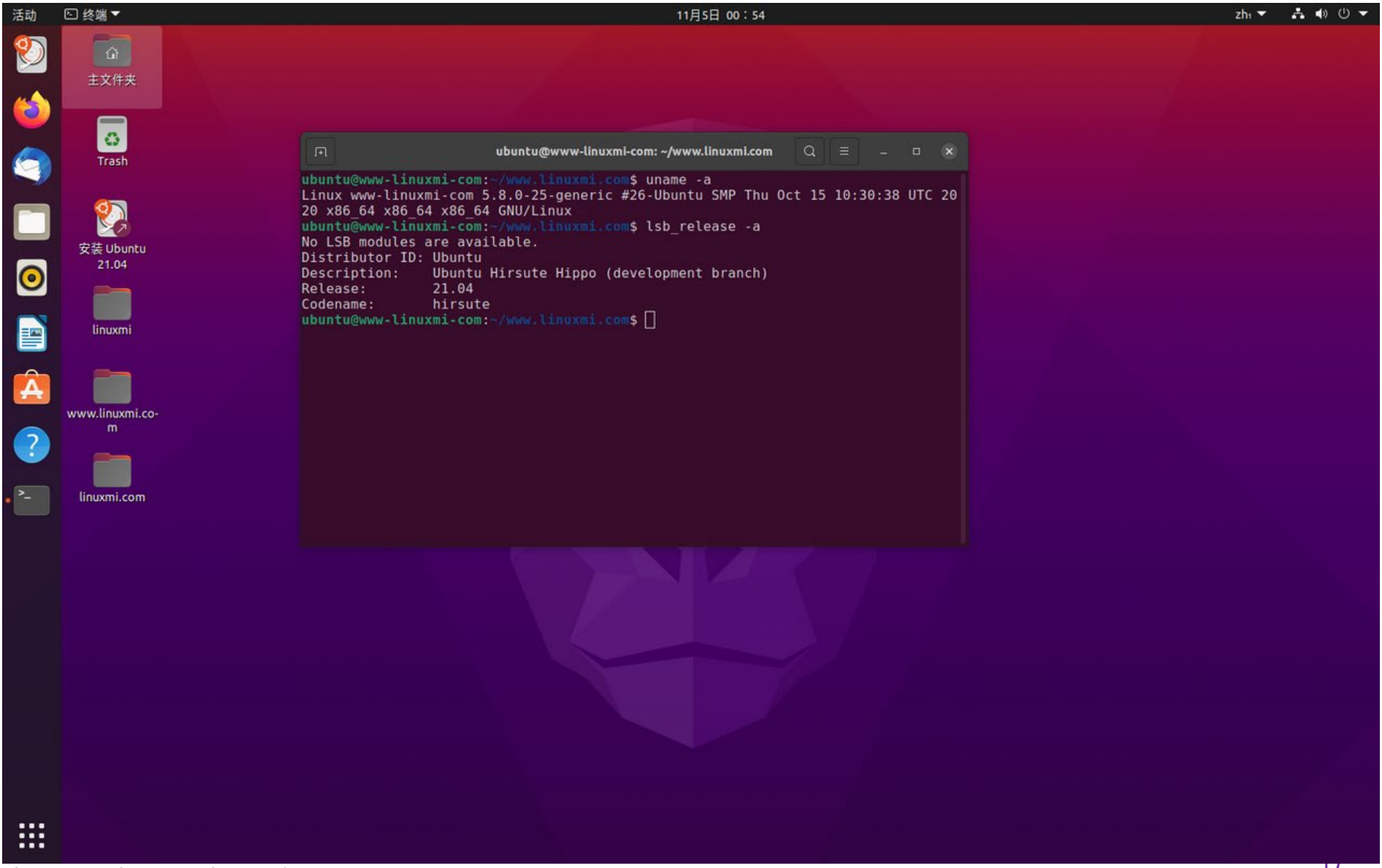
几个术语

- **命令** (Command)：
  给计算机的指令，通常使用键盘输入，Linux 区分大小写
- **命令行** (Command line)：
  在终端里输入命令的地方
- **Shell**：
  一种命令解释器，提供用户和操作系统之间的交互接口；
  当用户输入命令后，shell 进行解释，然后送往操作系统（内核）执行；
  shell 可以执行 Linux 系统内部命令，也可以执行应用程序；
  也可以利用 shell 编程，执行复杂的命令程序
- **超级用户/根用户/管理员**（root）：
  具有系统最高权限，对整个系统有完全的访问权；
  只有超级用户才能更改系统的设置

Ubuntu 桌面

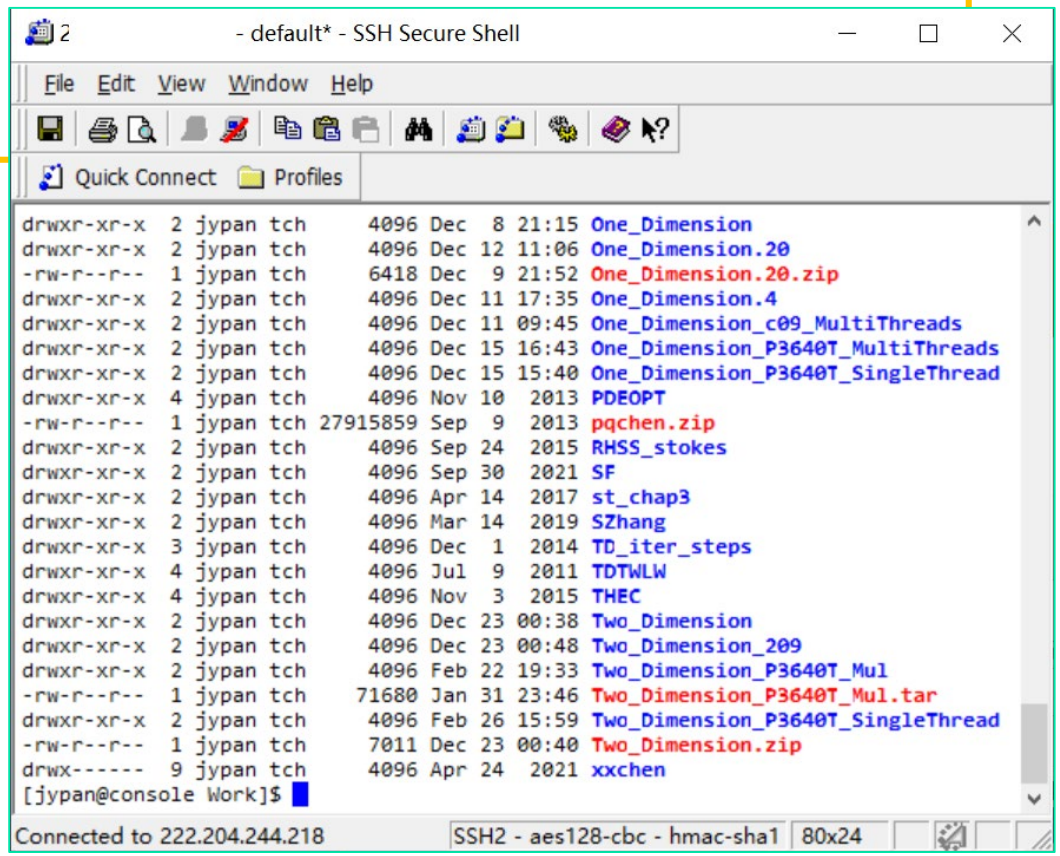

活动
设置
11月5日 00：14
zh
主文件夹
Trash
安装 Ubuntu 21.04
linuxmi
www.linuxmi.co-m
linuxmi.com
设置
关于
共享
声音
电源
显示器
鼠标和触摸板
键盘快捷键
打印机
可移动介质
色彩
区域与语言
辅助功能
用户
默认应用程序
日期和时间
设备名称 ubuntu
内存 3.8 GiB
处理器 Intel® Core™ i5-8250U CPU @ 1.60GHz
图形 SVGA3D; build: RELEASE; LLVM;
磁盘容量 236.2 GB
系统名称 Ubuntu Hirsute Hippo (development branch)
操作系统类型 64 位
GNOME 版本 3.38.1
窗口系统 X11 窗口系统
www.linuxmi.com

Terminal


活动
终端
11月5日 00：54
zh
主文件夹
Trash
安装 Ubuntu 21.04
linuxmi
www.linuxmi.com
linuxmi.com
ubuntu@www-linuxmi-com: ~/www.linuxmi.com
ubuntu@www-linuxmi-com:~/www.linuxmi.com$ uname -a
Linux www-linuxmi-com 5.8.0-25-generic #26-Ubuntu SMP Thu Oct 15 10:30:38 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ubuntu@www-linuxmi-com:~/www.linuxmi.com$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu Hirsute Hippo (development branch)
Release: 21.04
Codename: hirsute
ubuntu@www-linuxmi-com:~/www.linuxmi.com$

Linux 字符操作环境

- **终端** (Terminal)：人机交互的窗口，纯字符界面
- 用户可以通过终端访问系统资源，可远程登录
- 远程登录：SSH
- 退出终端：exit



Linux 用户管理

用户管理

- **账号/用户** (user)

  用户须有合法账号才能登录和使用服务器，用户管理是超级用户的日常工作

  - 每个用户名对应一个**用户 ID 号**（uid，输入命令 `id` 可显示相关信息）
  - 每个用户都被分配到一个指定的**组**中，每个组有独立的 ID 号（gid）
  - 用户登录后，会进入系统指定的专属目录，即用户的**主目录**（home），主目录的名字通常与用户帐号相同
  - 用户对自己主目录下的文件拥有**所有权**，可以进行相关操作
  - 在创建新用户时，管理员会给每个用户建立一个主目录

提醒：当使用超级用户登录后，进行相关操作时需非常谨慎，否则可能会对系统或用户文件造成不可挽回的损失。

Linux 命令一般格式

command [选项] [文件或目录列表]

- 其中 选项 通常以 “-” 开始，如 `ls -l`
- 多个选项可用一个“-”，如 `ls -l -a` 与 `ls -la` 相同
- 所有的命令从**标准输入**接受输入，输出结果显示在**标准输出**，而错误信息则显示在**标准错误**输出设备
- 可使用重定向功能对这些设备进行**重定向**
- 命令在正常执行结果后返回一个 0 值，否则返回一个非零值 (在shell中可用变量 `$?` 查看：`echo $?`)

更改口令

passwd

- 直接在命令行中输入 passwd，然后根据提示，先输入原来的口令，回车后，再输入新口令，并确认一次
- 提醒：输入密码时，屏幕上不会有任何输出或提示!
- 为确保高安全性，Linux 对口令有一定的要求，而且通常需要在口令中加入一些特殊符号，如加号、减号等

yppasswd

- 修改 NIS 口令，网络用户需要使用该命令来修改密码
  （通常服务器上需使用 yppasswd 来修改口令）

获取帮助

```
man    # 获取相关命令的帮助信息
info   # 获取相关命令的更多信息
```

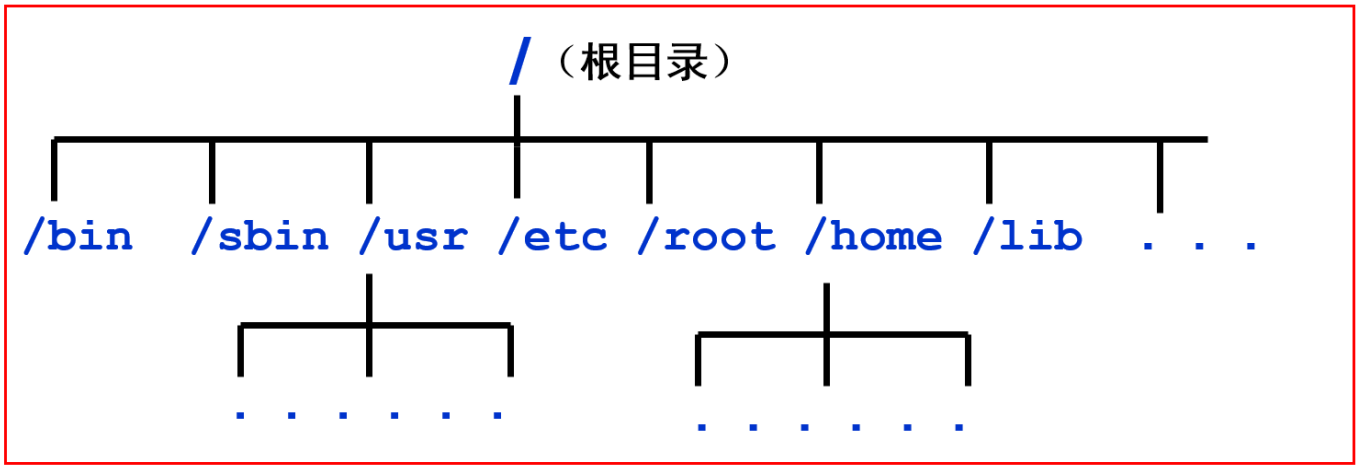
- 退出 man 或 info 按 q

```
man ls
info ls
```

文件系统结构

目录树结构

- 从一个根目录“/”开始，根目录下可以有任意多个文件和子目录，子目录中又可以有任意多个文件和子目录，形成一个树状结构
- Linux 文件结构是以根目录为起点，向下展开
- Linux 的这种文件系统结构使得一个目录和它包含的文件/子目录之间形成一个父子关系



当前工作目录

当前工作目录

- 用户目前所处的目录
- 用户登录后进入的目录通常是自己的主目录
- 可用 pwd 命令查看用户的当前目录
- 可用 cd 命令来切换目录
- 一些特殊字符的特殊含义：
  - ✓ “.” 表示当前目录
  - ✓ “..” 表示当前目录的上一级目录（父目录）
  - ✓ “-” 表示用 cd 命令切换目录前所在的目录
  - ✓ “~” 表示用户主目录的绝对路径名

路径 (path)

路 径

- 文件或目录在文件系统中所处的位置
- 路径分为“绝对路径”和“相对路径”
  - 绝对路径：从根目录开始的完整的路径
  - 相对路径：相当于当前工作目录的路径
- 任何不以 / 和 ~ 开始的路径均为相对路径

例如：设用户当前工作目录为：/home/jypan/Teaching/
则该目录的子目录 ParaComp/ 中的文件 lect01.pptx 的绝对路径为
/home/jypan/Teaching/ParaComp/
相对路径为
./ParaComp/

文件访问权限

文件类型

- 普通文件、目录、符号链接、设备文件等

访问权限

- 每个文件或目录都有访问权限，这些权限决定了谁能访问和如何访问这些文件或目录
- 通过设定权限，可以实现以下三种方式来限制访问权限：
  - ✓ 只允许**用户自己**访问
  - ✓ 允许**与自己同组**的用户访问
  - ✓ 允许系统内的**所有用户**访问

文件访问权限

访问权限（续）

- 一个文件或目录可以有读、写和执行的权限

  当一个文件或目录被创建时，系统会自动赋予文件所有者的读和写的权限，这样就允许文件所有者能够阅读和修改该文件。

- 一个文件或目录可以被三种不同类型的用户访问：

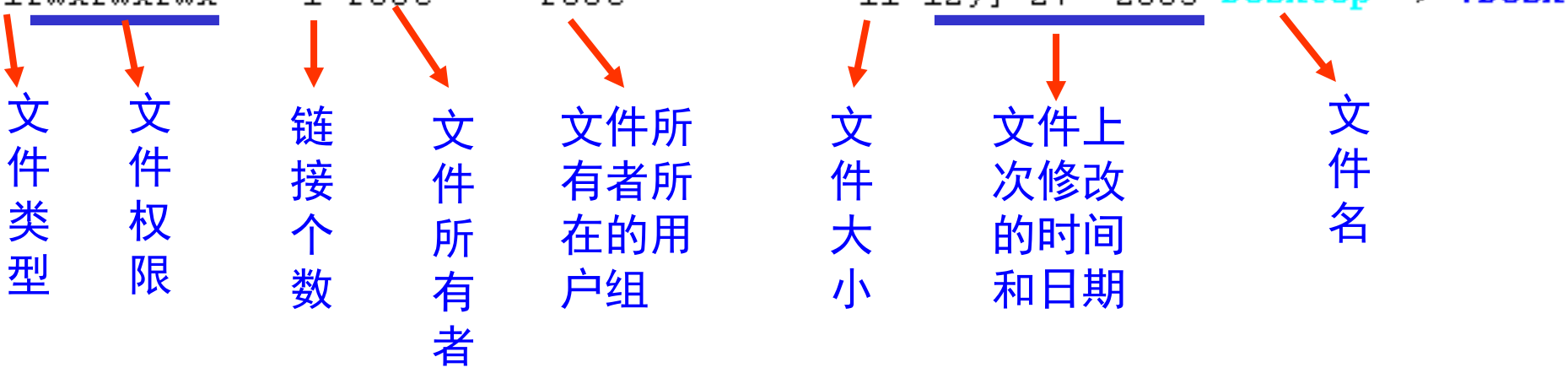
  所有者、同组用户和其它用户

  通常每个用户在创建时都被分配到一个特定的用户组，系统中存在许多不同的用户组。文件所有者可以通过修改文件的属性而授予其所在用户组的其他成员访问该文件的权限，同样也可以将自己的文件向系统内的所有用户开放。

文件访问权限

查看文件和目录的属性：`ls -l`

```
[jypan@euler jypan]$ ls -l
total 1208
-rw-r--r--    1 jypan    tch        702019  6月   7 13:29 2ndECpde2.zip
-rw-r--r--    1 jypan    tch        472956  3月  15 11:52 2ndECpde.zip
drwx------    2 jypan    tch          4096  5月  13 12:22 backup
drwxr-xr-x    3 jypan    tch          4096  5月   3 01:35 bin
lrwxrwxrwx    1 root     root           11 12月  27  2003 Desktop -> .Desk
```



文件访问权限

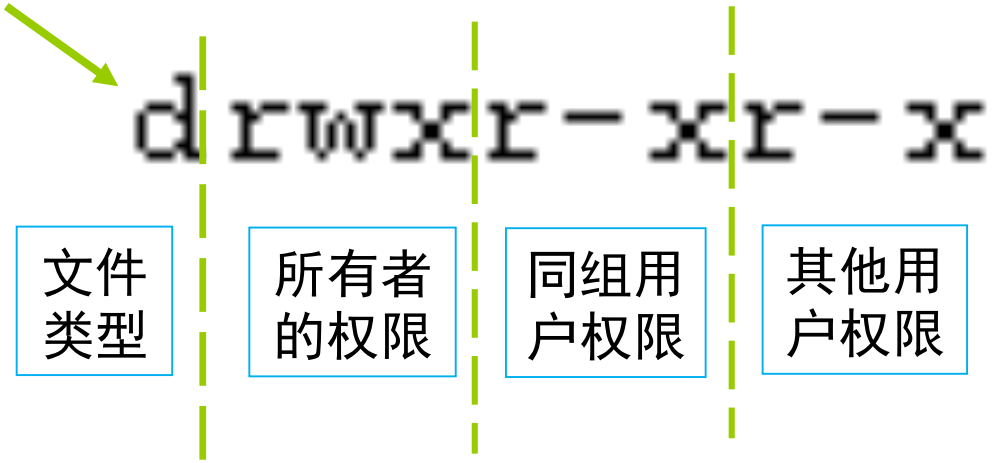
```
drwxr-xr-x    3 jypan    tch          4096  5月   3 01:35 bin
```

- 在显示的结果中，第一个字段中的第一个字符是表示文件的类型，具体含义为：

字符	代表的文件类型
-	普通文件
d	目录
l	链接文件
b、c	分别代表区块设备和其它外围设备，特殊类型文件
s、p	这些文件类型关系到系统的数据结构和管道，很少见

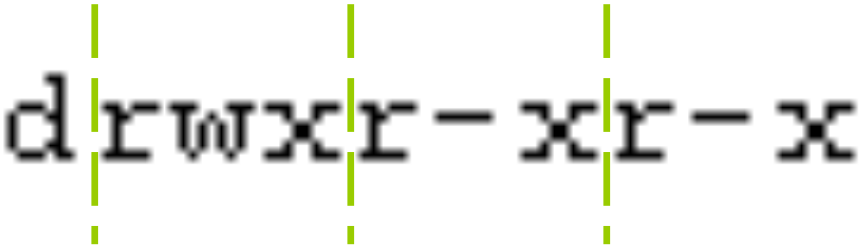
文件访问权限

```
drwxr-xr-x    3 jypan    tch          4096  5月  3 01:35 bin
```



- 在显示的结果中，第一个字段的第 2～10 个字符是用来表示权限。这 9 个字符每 3 个一组，组成 3 套 权限控制：
- 第一套控制文件所有者的访问权限
- 第二套控制所有者所在用户组的其他成员的访问权限
- 第三套是控制系统内其他用户的访问权限

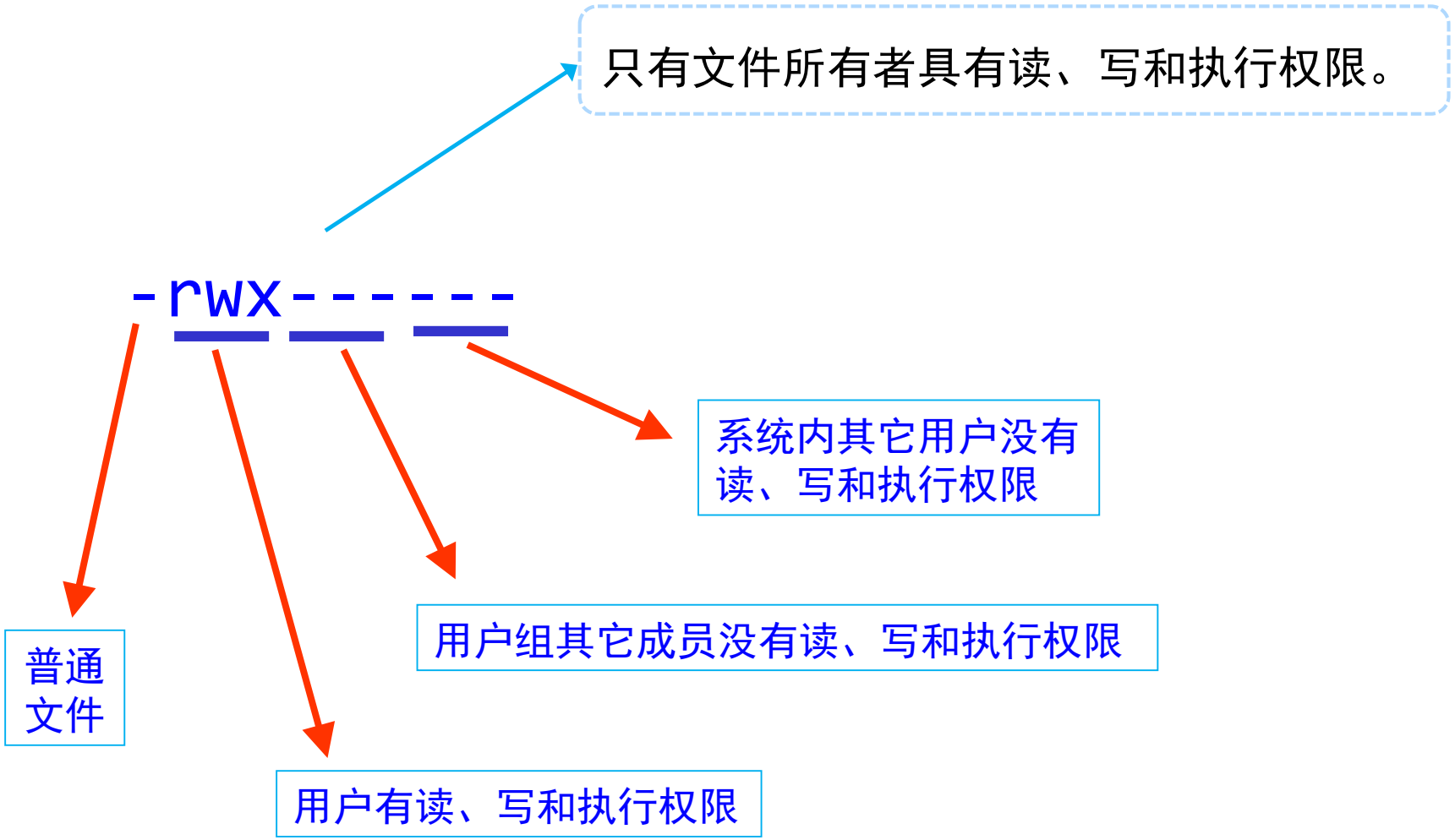
文件访问权限



- 每套控制中三个字符按顺序排列，所代表的含义如下：

r	**Read**（读取）：对文件而言，具有阅读文件内容的权限， 对目录而言，具有浏览目录内容的权限。
w	**Write**（写入）：对文件而言，具有修改文件内容的权限， 对目录而言，具有移动、删除目录内文件的权限。
x	**eXecute**（执行）：对文件而言，具有执行文件的权限， 对目录而言，具有进入目录的权限。
-	表示不具有该权限，或取消该权限

文件访问权限


只有文件所有者具有读、写和执行权限。
-rwx------
普通文件
用户有读、写和执行权限
用户组其它成员没有读、写和执行权限
系统内其它用户没有读、写和执行权限

文件访问权限

-rw-r--r--	普通文件，用户有读、写权限， 组用户和其他用户只有读权限。
drwx--x--x	目录，用户有读、写和执行权限， 组用户和其他用户只有执行权限。
drwx------	目录，用户有读、写和执行权限， 组用户和其他用户不能访问。
-rwxr-xr-x	普通文件，用户有读、写和执行权限， 组用户和其他用户有读和执行权限。

- 用户主目录的默认权限通常为： rwx------

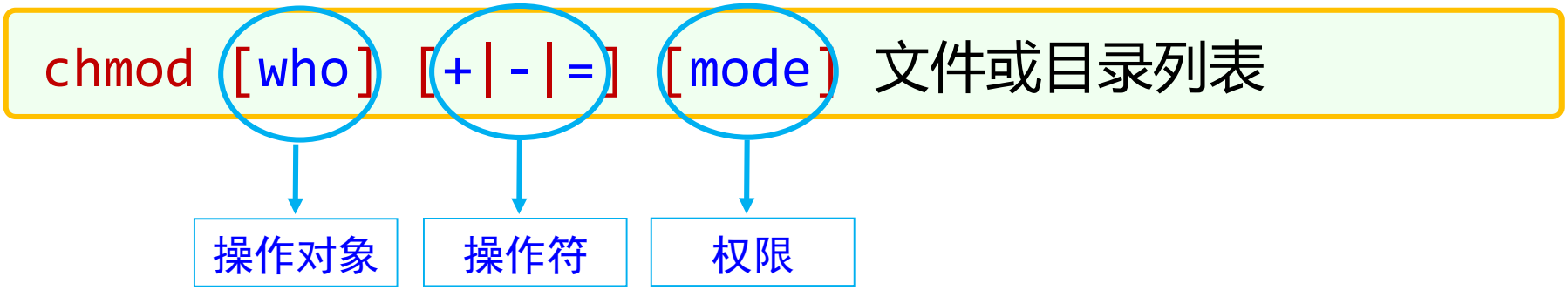
修改访问权限

更改已有文件或目录的访问权限的命令

`chmod`

- 两种用法
  - 文字设定法
    使用字母和操作符表达式来修改或设定文件的访问权限
  - 数字设定法
    利用数字来设定文件的访问权限

chmod 文字设定法



- 操作对象可以是下述字母中的任一个或者它们的组合：
  - ✓ u 表示“用户（user）”，即文件或目录的所有者
  - ✓ g 表示“同组（group）用户”
  - ✓ o 表示“其他（others）用户”
  - ✓ a 表示“所有（all）用户”
  - ✓ 如果没有指定操作对象 who，则缺省值为 a

chmod 文字设定法

- 操作符可以是：
  - ✓ + 添加某个权限
  - ✓ - 取消某个权限
  - ✓ = 赋予给定权限

- 访问权限可用下述字母的任意组合：
  - ✓ r 可读
  - ✓ w 可写
  - ✓ x 可执行

- 文件或目录列表：可以单个或多个文件/目录，支持通配符

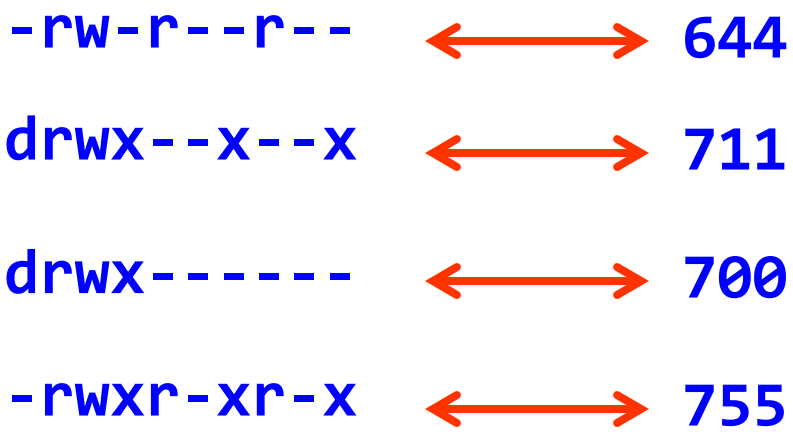
chmod 文字设定法

```
chmod o-rx mydata/
chmod o=rx mydata/
chmod go=r mydata/
chmod +x filename  # 等价于: chmod a+x filename
chmod +w filename  # 等价于: chmod u+w filename
```

chmod 数字设定法

`chmod num 文件或目录列表`

权限	对应数字
r	4
w	2
x	1
-	0



Example

```
chmod 644 filename # 设定权限为: rw-r--r--
chmod 750 filename # 设定权限为: rwxr-x---
chmod 700 filename # 设定权限为: rwx------
```

进程与进程管理

- 正在运行的程序叫做**进程**（process），程序只有被系统载入内存并运行后才能称为进程。
- Linux 允许同时运行多个程序，为了区分每一个运行的程序，系统会给每个进程赋标号，称为**进程号**（process ID），每个进程的进程号唯一
- Linux 是**多用户多进程**操作系统
- 查看当前进程及其进程号的命令：`ps`
- 终止一个进程：`ctrl+c / kill / killall`

Linux 进程

前台与后台

- 前台进程：指一个程序控制着标准输入/输出，在程序运行时，shell 被暂时挂起，直到该程序运行结束后，才退回到 shell。在这个过程中，用户不能再执行其它程序。
- 后台进程：用户不必等待程序运行结束就可以执行其它程序。
- 在一个终端里只能同时存在一个前台任务，但可以有多个后台任务。
- 运行后台进程：在命令最后加上“&”
- 如果程序已经在前台运行，需要将其改为后台运行，可以先安组合键 ctrl+z，将任务挂起，然后利用 bg 命令将该程序转为后台运行
- 若要将一个后台进程转到前台运行，可以使用 fg 命令
- 相关命令：jobs, bg, fg

查看进程

```
ps [选项]
```

-A, -e	显示所有进程
-f	完全显示
-l	长格式显示，可查看各个进程的优先权值
-u	查看指定用户的进程
u	增加显示用户名，进程起始时间，CPU 和内存占用百分比等信息
a	显示终端机下用户执行的进程，包含其它用户
r	显示正在运行的进程

```
ps af
ps -u jypan -l
ps u
```

Linux 进程

列标志的含义

PID	进程 ID	CMD	命令名（COMMAND）
UID	用户 ID	START	进程启动时间
USER	用户名	%CPU	进程所用CPU时间百分比
TIME	执行时间	%MEM	进程所有MEM百分比
STAT	进程状态	NI	优先权值 / nice 值

TTY	启动进程的终端	RSS	进程所用内存块数
PGID	进程组 ID	VSZ	所用虚拟内存块数

注　更多列标志的含义：`man ps`

Linux 进程

相关命令

```
id    # 显示 uid, gid
w     # 显示登录用户
top   # 显示计算机资源使用情况
hostname # 计算机名称
uname   # 操作系统相关信息
```



3 Linux 常用命令

1 Linux 操作系统介绍
2 Linux 基本操作与管理
3 Linux 常用命令
4 Linux 程序开发环境

- 更多 Linux 命令可参见课程主页
- 详细命令用法:
  https://wangchujiang.com/linux-command/

Linux 常用命令

ls	显示目录内容
cd	切换工作目录
pwd	显示工作目录
cp	拷贝文件
mkdir	创建目录
rmdir	删除空目录
mv	移动文件
rm	删除文件
chmod	改变文件的权限

cat	查看文件内容
more	查看文件内容
less	查看文件内容
ln	创建文件链接
tar	文件打包
unzip unrar	文件压缩和解压

更多参见课程主页或相关资料

Linux Shell

终端命令行一些使用技巧

- 自动补全功能： `Tab`
- 历史记录： `history`、上下箭头键
- 通配符： `*` `?` `[]`
- 别名： `alias`
- 重定向和管道：`>` `>>` `<` `<<` `|`
- 环境变量

ls 显示当前目录下的文件

ls [选项] [目录或是文件]

- 对于目录，该命令将列出其中的所有子目录与文件
- 对于文件，ls 将输出其文件名以及所要求的其他信息

常用选项

-a 列出目录下的所有文件，包括**以 . 开头的隐藏文件**

-l 列出文件的详细信息，通常称为“长格式”

-t 以时间排序

-d 输入参数是目录时，只显示该目录名，而不是列出该目录下的文件

-R 列出所有子目录下的文件

-S 以文件大小排序

-r 反序输出

--help 显示简短帮助信息

--version 输出版本信息

```
ls -l
ls -al
```

cd / pwd 切换和打印工作目录

cd 目录名

- 进入指定的目录，即将工作目录改为指定的目录

pwd

- 输出当前的工作目录，即当前在哪个目录下

CP 复制文件和目录

cp [选项] 源文件或目录 目标文件或目录

- 把源文件复制为目标文件，若目标文件已存在，则被覆盖
- 把多个源文件复制到目标目录中
- 把源目录复制为指定的目标目录（目标目录不存在）
- 把源目录复制到指定的目标目录中

常用选项

-f 若目标文件与源文件同名，则直接覆盖而不提示

-i 交互式拷贝，即覆盖目标文件之前将给出提示

-p 保留源文件的修改时间和访问权限等属性

-r 递归，**复制目录**时必须加此选项

```
cp file1 /home/jypan/data/
cp -pr Teaching/ParaComp/Codes/  Temp/
```

mv 移动文件或目录/重命名

mv [选项] 源文件或目录 目标文件或目录

- 将源文件改名为目标文件，若目标文件已存在，则被覆盖
- 将多个源文件移至目标目录中
- 将源目录改名为指定的目标目录（目标目录不存在）
- 将源目录移至指定的目标目录中

常用选项

-f	若目标文件与源文件同名，则直接覆盖而不提示
-i	在覆盖目标文件之前要求用户确认（交互式移动）
-u	如果要被覆盖的文件或目录比源文件要新，则不覆盖

```
mv file1  dir/  // 将当前目录下的 file1 移至 dir 目录中
mv file1  file2 // 将 file1 改名为 file2
mv dir1/ dir2 // 若 dir2 存在，则表示移动，否则表示改名
```

rm 删除文件或目录

rm ［选项］文件或目录名

- 删除指定的文件或目录

常用选项

-f	强制删除，并且不给提示
-I	删除每个文件时给用户提示
-r	递归删除，即删除整个目录，包括文件和子目录

```
rm file1 file2
rm file*
rm -rf dir1/
```

注　删除后很难恢复，谨慎使用，特别是以超级用户身份进行相关操作时

mkdir / rmdir 创建和删除目录

```
mkdir 目录名
rmdir 目录名
```

```
mkdir newdir   // 创建一个新目录
rmdir olddir   // 删除一个空目录
```

注 rmdir 只能删除空目录，非空目录可用 rm –r 删除

cat/more/less 查看文本文件内容

cat [选项] 文件列表

- 功能一：显示文件内容
- 功能二：将两个或多个文件连接起来（重定向）

常用选项 | `-n` 在文件的每行前面显示行号

```
cat cpi.c // 把文件 cpi.c 的内容全部显示到屏幕上
cat file1.txt file2.txt > file.txt  // 合并文件
```

more 文件名

less 文件名

- 逐屏显示文本，按空格键显示下一屏，退出按 q
- more 只能往前翻，less 可以相前翻，也可以向后翻

tar/unzip/unrar 打包解包

`tar [主选项+辅选项] 文件或者目录`

- 将多个文件或目录打包成一个文件
- tar 有主选项和辅选项，主选项是必须的，辅选项是可选的

常用主选项

-c	创建新的档案文件（打包）
-x	从档案文件中释放文件（解包）
-r	把要存档的文件追加到档案文件的末尾
-t	列出档案文件的内容，查看已经备份了哪些文件
-u	更新档案中的已有文件

常用辅助选项

f	使用档案文件或设备，这个选项通常是必选的
v	详细列出 tar 处理的文件信息
z	用 gzip 来压缩/解压缩文件包

tar/unzip/unrar 打包解包

```
tar -cvf data1.tar file1 file2 file3    // 打包
tar -czvf data1.tgz file1 file2 file3    // 打包时进行压缩
tar -xzvf data1.tgz   // 解包
```

注 tar 的选项前的 符号 “-” 可以不加

注 用 tar 打包的文件在 windows 下可以用 winrar 打开

注 Windows 下的 zip/rar 文件，在 Linux 下可以用 unzip/unrar 解开

```
unzip data.zip
unrar x data.rar
```

ln 链接

ln [选项] 目标 [链接名]

- 为目标创建一个链接（类似快捷键）
- 删除链接，不会破坏原来的文件和目录
- 链接有两种：**硬链接**和 **符号链接**，缺省是建立硬链接
- 若没有指定链接名，则链接名与原文件名相同

常用选项

-s	建立符号链接/软链接

```
ln -s /opt/MATLAB/R2022/bin/matlab.exe   ./     // 创建文件链接
```

```
ln -s /export/home/szhang   ./sz   // 创建目录链接，链接名与原名不同
```



1 Linux 操作系统介绍
2 Linux 基本操作与管理
3 Linux 常用命令
4 Linux 程序开发环境

4 Linux 程序开发环境

文本编辑工具



`vi` 文件名

- vim 是 Linux 下最常用的文本编辑器之一
- 文件若存在，则打开该文件，否则将新建一个文件

vim 工作模式

工作模式

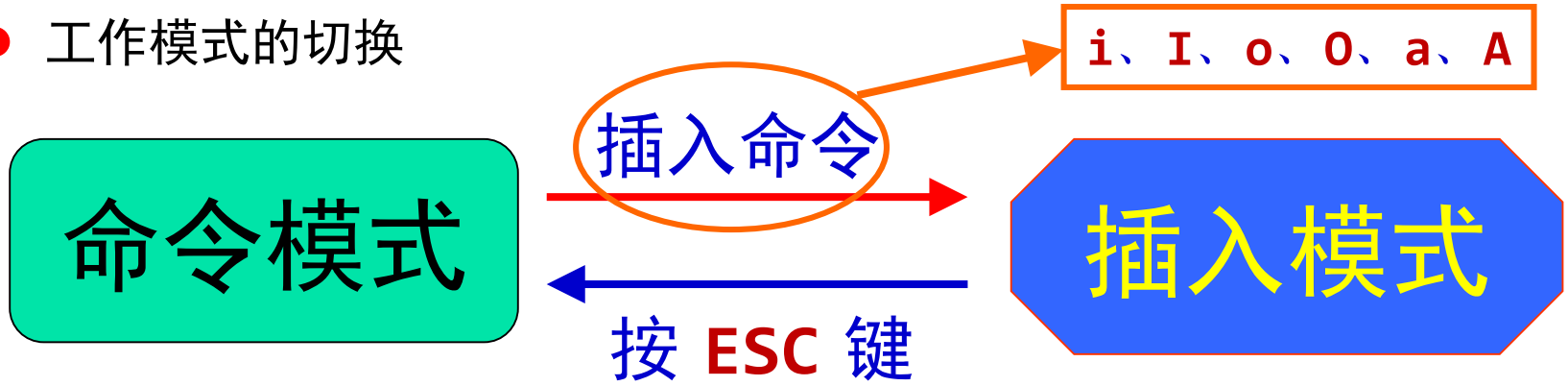
- 命令模式

  该模式下，所有的输入都被看成是命令

- 插入模式 / 编辑模式

  在该模式下可以输入文件内容

- 工作模式的切换



- 启动 vim 编辑器时，首先进入的是命令模式
- 在任何模式下，按 ESC键 便可返回到命令模式

vim 工作模式

退出 vim

- 先保存，后退出
- 具体步骤：

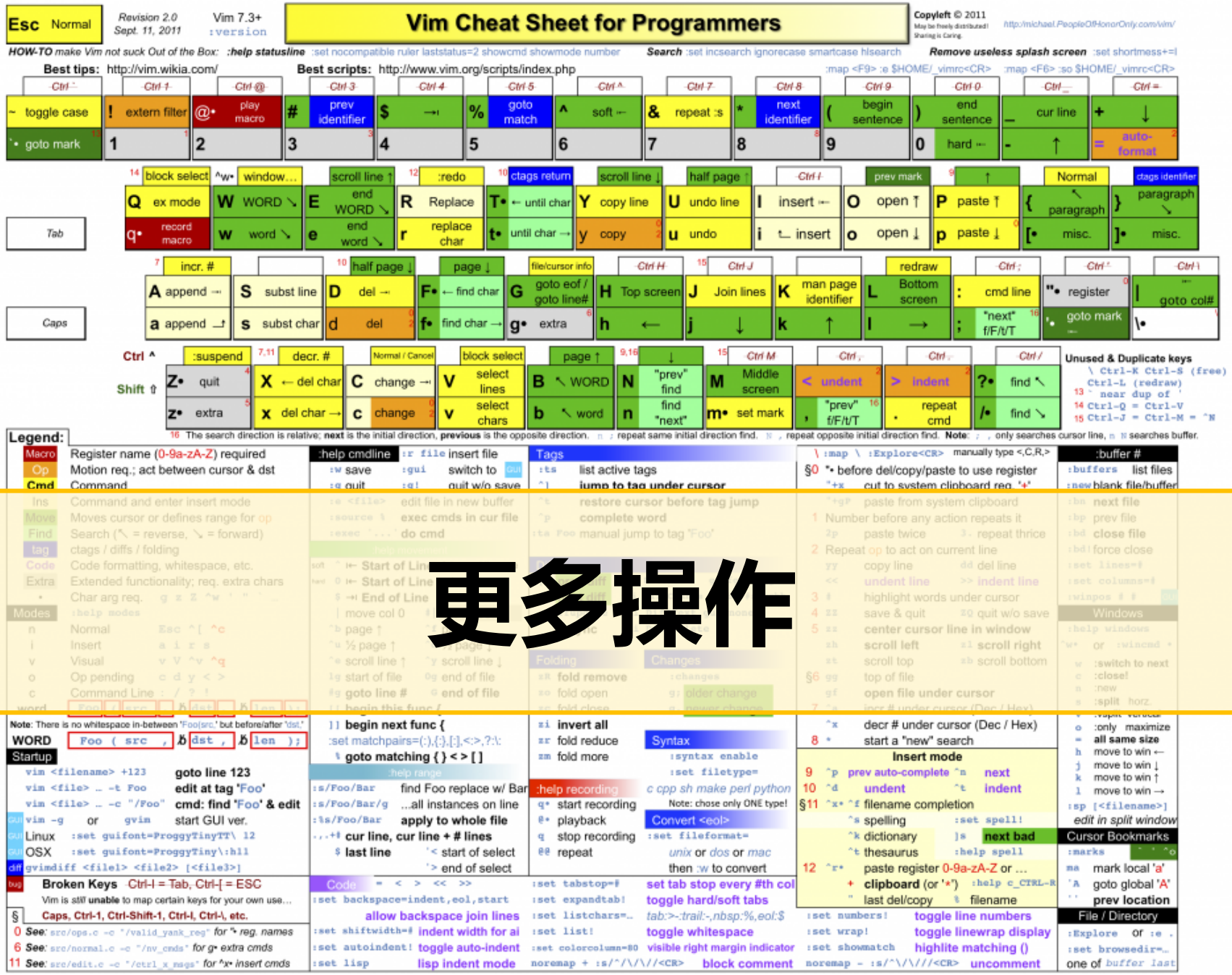
  第一步：切换成命令模式

  第二步：使用下面的命名保存文件或退出 vim

  - ✓ `:w` 保存当前编辑文件，但并不退出vim
  - ✓ `:q` 退出 vim
  - ✓ `:wq` 表示存盘并退出vim
  - ✓ `:q!` 放弃所作的修改而直接退出vim

一些基本操作

- 光标移动：可使用方向键或命令，但不能使用鼠标
- 删除文本：插入模式：**Delete**、**Backspace**；命令模式：**x**、**dd**、重复因子


Esc Normal
Revision 2.0 Sept. 11, 2011
Vim 7.3+ :version
Vim Cheat Sheet for Programmers
Copyleft © 2011
HOW-TO make Vim not suck Out of the Box: :help statusline :set nocompatible ruler laststatus=2 showcmd showmode number
Search :set incsearch ignorecase smartcase hlsearch
Remove useless splash screen :set shortmess+=I
Best tips: http://vim.wikia.com/
Best scripts: http://www.vim.org/scripts/index.php
:map <F9> :e $HOME/_vimrc<CR>
:map <F6> :so $HOME/_vimrc<CR>
~ toggle case
! extern filter
@• play macro
prev identifier
$ →|
% goto match
^ soft ←
& repeat :s
* next identifier
(begin sentence
) end sentence
_ cur line
+ ↓
`• goto mark
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 hard ←
- ↑
= auto-format
Tab
Q ex mode
q• record macro
W WORD →
w word →
E end WORD →
e end word →
R Replace
r replace char
T• ← until char
t• until char →
Y copy line
y copy
U undo line
u undo
I insert ←
i ← insert
O open ↑
o open ↓
P paste ↑
p paste ↓
{ ↖ paragraph
[• misc.
} paragraph →
]• misc.
Caps
A append →|
a append →
S subst line
s subst char
D del →|
d del
F• ← find char
f• find char →
G goto eof / goto line#
g• extra
H Top screen
h ←
J Join lines
j ↓
K man page identifier
k ↑
L Bottom screen
l →
: cmd line
; "next" f/F/t/T
"• register
'• goto mark
\• goto col#
Ctrl ^
Shift ⇧
Z• quit
z• extra
X ← del char
x del char →
C change →|
c change
V select lines
v select chars
B ↖ WORD
b ↖ word
N "prev" find
n find "next"
M Middle screen
m• set mark
< undent
, "prev" f/F/t/T
> indent
. repeat cmd
?• find ↖
/• find ↘
Unused & Duplicate keys
Legend:
Macro Register name (0-9a-zA-Z) required
Op Motion req.; act between cursor & dst
Cmd Command
Ins Command and enter insert mode
Move Moves cursor or defines range for op
Find Search (↖ = reverse, ↘ = forward)
tag ctags / diffs / folding
Code Code formatting, whitespace, etc.
Extra Extended functionality; req. extra chars
Char arg req.
Modes
Normal
Insert
Visual
Op pending
Command Line
:help cmdline
:w save
:q quit
:r file insert file
:gui switch to GUI
:q! quit w/o save
Tags
:ts list active tags
^] jump to tag under cursor
^t restore cursor before tag jump
^p complete word
:ta Foo manual jump to tag 'Foo'
:map \ :Explore<CR> manually type <,C,R,>
§0 "• before del/copy/paste to use register
"+x cut to system clipboard reg. '+'
"+gP paste from system clipboard
1 Number before any action repeats it
2p paste twice 3. repeat thrice
2 Repeat op to act on current line
yy copy line dd del line
<< undent line >> indent line
3 * highlight words under cursor
4 ZZ save & quit ZQ quit w/o save
5 zz center cursor line in window
zh scroll left zl scroll right
zt scroll top zb scroll bottom
§6 gg top of file
gf open file under cursor
7 ^a incr # under cursor (Dec / Hex)
^x decr # under cursor (Dec / Hex)
8 * start a "new" search
:buffer #
:buffers list files
:new blank file/buffer
:bn next file
:bp prev file
:bd close file
:bd! force close
:set lines=#
:set columns=#
:winpos # #
Windows
:help windows
^w• or :wincmd •
w :switch to next
c :close!
n :new
s :split horz
o :only maximize
= all same size
h move to win ←
j move to win ↓
k move to win ↑
l move to win →
:sp [<filename>] edit in split window
Cursor Bookmarks
:marks
ma mark local 'a'
'A goto global 'A'
'' prev location
File / Directory
:Explore or :e .
:set browsedir=…
one of buffer last
Note: There is no whitespace in-between "Foo(src," but before/after "dst,"
WORD Foo (src , &dst , &len);
Startup
vim <filename> +123 goto line 123
vim <file> … -t Foo edit at tag 'Foo'
vim <file> … -c "/Foo" cmd: find 'Foo' & edit
vim -g or gvim start GUI ver.
Linux :set guifont=ProggyTinyTT\ 12
OSX :set guifont=ProggyTiny\:h11
gvimdiff <file1> <file2> [<file3>]
Broken Keys Ctrl-I = Tab, Ctrl-[= ESC
Vim is still unable to map certain keys for your own use…
Caps, Ctrl-1, Ctrl-Shift-1, Ctrl-I, Ctrl-\, etc.
§
0 See: src/ops.c -c "/valid_yank_reg" for "• reg. names
6 See: src/normal.c -c "/nv_cmds" for g• extra cmds
11 See: src/edit.c -c "/ctrl_x_msgs" for ^x• insert cmds
]] begin next func {
:set matchpairs=(:),{:},[:],<:>,?:\:
% goto matching { } < > [ ]
:help range
:s/Foo/Bar find Foo replace w/ Bar
:s/Foo/Bar/g …all instances on line
:%s/Foo/Bar apply to whole file
.,.+# cur line, cur line + # lines
$ last line
'< start of select
'> end of select
Folding
zi invert all
zr fold reduce
zm fold more
Changes
:changes
g; older change
g, newer change
Syntax
:syntax enable
:set filetype=
c cpp sh make perl python
Note: chose only ONE type!
:help recording
q• start recording
@• playback
q stop recording
@@ repeat
Convert <eol>
:set fileformat=
unix or dos or mac
then :w to convert
Insert mode
9 ^p prev auto-complete ^n next
10 ^d undent ^t indent
§11 ^x• ^f filename completion
^s spelling :set spell!
^k dictionary]s next bad
^t thesaurus :help spell
12 ^r• paste register 0-9a-zA-Z or …
+ clipboard (or '*') :help c_CTRL-R
" last del/copy % filename
Code = < > << >>
:set backspace=indent,eol,start allow backspace join lines
:set shiftwidth=# indent width for ai
:set autoindent! toggle auto-indent
:set lisp lisp indent mode
:set tabstop=# set tab stop every #th col
:set expandtab! toggle hard/soft tabs
:set listchars=… tab:>-,trail:-,nbsp:%,eol:$
:set list! toggle whitespace
:set colorcolumn=80 visible right margin indicator
noremap + :s/^/\/\//<CR> block comment
:set numbers! toggle line numbers
:set wrap! toggle linewrap display
:set showmatch highlite matching ()
noremap - :s/^\/\///<CR> uncomment
更多操作

Linux 编程环境

- 编译：gcc

```
gcc -O2 -o hello  hello.c     // C
g++ -O2 -o hello  hello.cpp   // C++
gfortran -O2 -o hello hello.f95  // Fortran
```

- 运行可执行文件

```
./hello
```

GCC - GNU Compiler Collection

gcc [选项] 源代码文件

- 常用选项
  - -o： 指定输出文件名，**缺省为 a.out**
  - -c： 只编译不链接，即只生产目标文件（.o 文件）
  - -I*path*： 指定或增加包含文件（如 *.h）的搜索路径
  - -L*path*： 指定（增加）库文件的搜索路径
  - -l*name*： 与库文件 libname.a 链接
  - -O1, **-O2**, -O3： 优化开关
  - -g： 在目标码中加入更多信息，用于程序调试
  - -Wall： 显示所有警告信息
  - -std=c99 -pedantic-errors： C99标准
  - **-std=c11**： C11标准
  - -std=c17： C17标准（与C11基本一样）

Linux 编程环境

(1) 编写源代码：可以在个人电脑上用自己喜欢的 IDE 编写和小规模测试

如：**Dev C++， VS Code，Visual Studio**

(2) 远程登录服务器，上传源代码

远程登录软件： **SSH Secure Shell Client， SecureCRT，XshellPlus**

(3) 用 gcc 编译，可根据需要适当修改源代码，将结果输出到文件中

(4) 运行可执行文件，等待程序运行结束

谢谢

LINUX